



Javier Pedragosa

-

DAW 2

-

Desplegament Web

1. Diferència Clau: Quina és la diferència principal en l'arquitectura d'una aplicació web respecte a una aplicació d'escriptori?

Una aplicació d'escriptori s'executa completament al dispositiu local de l'usuari. En canvi, una aplicació web separa el processament entre el client (navegador) i un servidor remot: la lògica, les dades i els recursos resideixen al servidor, i el client únicament rep i mostra els resultats via xarxa.

2. Rols Bàsics: En el model client-servidor, quins són els dos rols principals i quina és la funció de cadascun en termes de comunicació?

Els dos rols són el client i el servidor. El client inicia la comunicació enviant peticions al servidor. El servidor espera passivament les peticions, les processa i retorna una resposta al client.

3. Estat del Servidor: Quina diferència hi ha entre un servidor **amb estat** i un servidor **sense estat**? Posa un exemple de cadascun segons el text.

Un servidor amb estat recorda informació sobre les interaccions anteriors del client (per exemple, un servidor de correu que manté la sessió oberta i el context de l'usuari entre peticions). Un servidor sense estat tracta cada petició de forma completament independent, sense guardar informació de peticions prèvies (per exemple, un servidor web HTTP bàsic que serveix pàgines estàtiques).



4. Limitacions del Model Bàsic: Per a quins tipus d'aplicacions web és vàlid el model client-servidor bàsic i per què és insuficient en entorns reals de complexitat mitjana/alta?

El model client-servidor bàsic és vàlid per a aplicacions senzilles amb poc volum de tràfic i lògica simple, on un únic servidor pot atendre totes les peticions. Resulta insuficient en entorns de complexitat mitjana/alta perquè un sol servidor no pot gestionar eficientment grans volums de peticions simultànies, no permet separar responsabilitats (lògica de negoci, base de dades, autenticació...) ni escalar horitzontalment.

5. Servidors Encadenats: Quina és la funció del model client-servidor amb **servidors encadenats** i quin rol assumeix un servidor en aquest model?

El model de servidors encadenats permet distribuir la càrrega i les responsabilitats entre múltiples servidors connectats en cadena. En aquest model, un servidor assumeix alhora el rol de servidor (respecte al client original) i el rol de client (respecte al servidor següent de la cadena), delegant part del treball a altres servidors especialitzats.

6. Exemple d'Encadenament: En l'exemple d'un client accedint als serveis en línia d'un banc, quin component actua com a client del servidor de base de dades?

El servidor d'aplicacions (o servidor web de negoci) actua com a client del servidor de base de dades. Rep la petició del client final (l'usuari), la processa i consulta la base de dades com si fos ell mateix un client d'aquell servei.



7. Aplicacions Web: Quina és la característica principal de les **aplicacions basades en el web** pel que fa al processament, i quin protocol s'utilitza per a la comunicació client-servidor?

Que el processament es fa al servidor, mentre que el client (navegador) simplement rep i renderitza el resultat. El protocol utilitzat per a la comunicació entre client i servidor és HTTP (o HTTPS, idealment).

8. Model P2P: Quina és la característica fonamental d'una arquitectura **d'igual a igual (Peer-to-Peer)** en termes de rols dels ordinadors i el tipus de comunicació?

La característica fonamental de P2P és que tots els nodes tenen el mateix rol: cada ordinador és alhora client i servidor. La comunicació és descentralitzada, sense un servidor central que coordini els intercanvis, i qualsevol node pot iniciar peticions i atendre les d'altres nodes directament. Alguns exemples són el torrent i alguns videojocs multijugador.